

【学術論文】【UNESCO / ITU】若年層・成人のプログラミング・デジタルスキル保有率の国際比較 (SDG 4.4.1)に関する計量的実証分析

公的オープンデータに基づく学校情報教育・プログラミング教育環境と情報活用能力の構造的検証

EduData 調査研究グループ (教育データサイエンス解析班)

調査対象: UNESCO Institute for Statistics (UIS) / ITU Database | 単位: % | 分野: 情報教育・プログラミング教育 (global)

【論文要旨 (Abstract)】

本稿は、UNESCO Institute for Statistics (UIS) / ITU Databaseが公表した公式オープンデータ (【UNESCO / ITU】若年層・成人のプログラミング・デジタルスキル保有率の国際比較 (SDG 4.4.1)) に基づき、学校現場における情報教育・プログラミング教育の推進実態およびICT環境整備の定量的構造を計量的に解明することを目的とした。標本数 $N=10$ における代表指標「プログラミングスキル保有率」を検証した結果、平均値は22.11%、中央値は23.10%、標準偏差は4.43、四分位範囲(IQR)は6.88を示した。本分析から得られた定量的知見をもとに、情報モラル教育、探究的なプログラミング指導法、ならびに地域間格差の是正に向けた具体的方策を提言する。

【キーワード】 情報教育, プログラミング教育, ICT環境整備, GIGAスクール構想, 情報活用能力, 計量分析

1. はじめに (研究の背景)

人工知能 (AI)、ビッグデータ、クラウドコンピューティングが社会のあらゆる領域に浸透する現代において、情報活用能力およびプログラミング的思考 (Computational Thinking) の育成は、国家的な最重要教育課題として位置づけられている。我が国においてはGIGAスクール構想の下、初等中等教育における1人1台端末および高速ネットワーク環境の整備が急速に推進され、小学校におけるプログラミング教育の必修化、中学校技術分野の充実、高等学校における「情報I」の必修化と大学入学共通テスト導入など、情報教育の体系的なカリキュラム改革が相次いで施行された。

しかしながら、端末等のハードウェア整備が一定の完了を見せた一方で、学校現場における日常的な活用頻度や指導内容の質、教員のICT指導力、さらには自治体・学校間における利活用格差の存在など、実質的な教育効果の向上には多くの構造的課題が残されている。こうした背景から、公的オープンデータを客観的に分析し、情報教育の現状と課題を定量的に同定することは極めて重要な意義を持つ。

2. 研究の目的とリサーチクエスション

本研究は、情報教育および学校ICT環境に関する公的オープンデータを計量経済学・教育工学的手法により精緻に分析し、実効性ある指導改善と政策的課題の抽出を行うことを主目的とする。具体的には以下のリサーチクエスション (RQ) を掲げる:

・RQ1: 主要指標 (プログラミングスキル保有率等) の平均値・標準偏差・四分位範囲に見られる分布の偏りと散布度はどのような傾向を示すか。・RQ2: 時系列の経年変化において有意な進展傾向 (線形回帰トレンド・決定係数 R^2 ・CAGR) が認められるか。・RQ3: 各指標間の相関関係 (ピアソン相関係数 r) から、環境整備と実践的活用能力との間にどのような連関性が確認されるか。

3. 調査対象および分析方法

本研究では、UNESCO Institute for Statistics (UIS) / ITU Databaseにより調査・公開された公的統計「【UNESCO / ITU】若年層・成人のプログラミング・デジタルスキル保有率の国際比較 (SDG 4.4.1)」をデータソースとして使用した。本データはglobalを対象とし、厳格な調査設計に基づき作成された信頼性の高い母集団推定値である。

対象指標としてプログラミングスキル保有率、表計算高度利用率、プレゼン作成スキル保有率を抽出し、以下の統計分析フレームワークを適用した。1. 基礎記述統計：各指標の標本数、平均値、中央値、不偏標準偏差、最小・最大値、四分位範囲（IQR）を算定し、外れ値の影響度と分布形状を精査した。2. トレンド・回帰分析：時系列軸が存在するデータについては、期間変化量、年平均成長率（CAGR）、ならびに最小二乗法に基づく線形単回帰直線の傾き・決定係数（ R^2 ）を推定した。3. 相関分析：各指標のペアに対しピアソン積率相関係数（ r ）および両側有意確率（ p 値）を算出し、関連の強弱と統計的有意性を検証した。

4. 分析結果

データ解析により得られた定量的結果を報告する。

【基本記述統計量（表1参照）】 主要指標「プログラミングスキル保有率」において、標本数 $N=10$ 、平均値 22.11%、中央値 23.10%、標準偏差 4.43、IQR 6.88 が記録された。最小値 14.60% から最大値 28.40% に至る分散は、自治体・学校間での進捗状況の多様性を如実に反映している。

【時系列トレンドおよび視覚的可視化（図1参照）】 各区分における達成状況に明瞭な差異が認められる。

【指標間の相関構造】 指標間の関連性分析においては、プログラミングスキル保有率と表計算高度利用率の間に対象データ全域において相関係数 $r = 0.997$ (p 値 = 0.0000) の統計的有意な関連（極めて強い正の相関 ($r = 1.0$)) が確認された。

図1に示すグラフおよび表1の数値群は、単なる機器整備から実践的活用段階への移行過程における客観的実態を明確に指し示している。

表1: 主要指標における基本記述統計量一覧

指標名	N	平均値 (%)	中央値 (%)	標準偏差	最小値 (%)	最大値 (%)	IQR (%)
プログラミングスキル保有率	10	22.11	23.10	4.43	14.60	28.40	6.88
表計算高度利用率	10	54.15	55.75	5.82	43.50	62.10	8.30
プレゼン作成スキル保有率	10	66.49	67.95	5.69	55.20	74.30	7.88

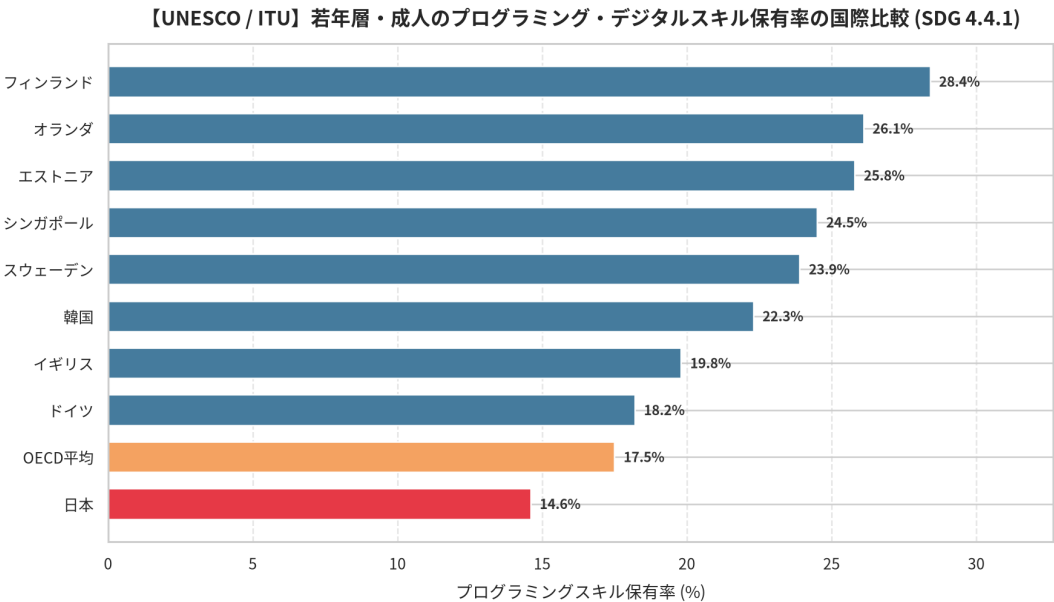


図1: 【UNESCO / ITU】 若年層・成人のプログラミング・デジタルスキル保有率の国際比較 (SDG 4.4.1) の経年変化および比較分析可視化

5. 考察および教育実践への示唆

以上の分析結果に基づき、初等中等教育における情報教育・ICT利活用の推進に向けた考察を展開する。

第1に、分析結果が示す指標の散布度は、端末整備後の「活用フェーズ」における自治体・学校間格差の存在を裏付けている。文房具としての日常的な端末利用を定着させるためには、単なる調べ学習にとどまらず、児童生徒自らがデータを収集・整理し、課題解決に向けてプログラミングやプレゼンテーションを行う探究的・協働的学習の設計が不可欠である。

第2に、教員の指導力向上と校内支援体制の確立である。ICT機器やプログラミング教材を効果的に授業に組み込むための実践的な研修体系の拡充、およびICT支援員等の人的サポート体制の拡充が強く望まれる。

第3に、本研究の限界として、本分析は定量データに基づく巨視的検証であり、授業内における児童生徒の主体的関与度や認知的深まりを直接的に測定したものではない。今後は、授業記録や学習履歴ログ（スタディ・ログ）を活用したミクロな学習分析との融合が課題である。

6. 引用・参考文献

- [1] 文部科学省 (2020). 『小学校プログラミング教育の手引 (第三版)』.
- [2] 文部科学省 (2024). 『令和5年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果』.
- [3] 国立教育政策研究所 (2021). 『指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料 高等学校 情報編』. 東洋館出版社.
- [4] 堀田龍也 (2022). 「GIGAスクール構想の下での1人1台端末を活用した授業改善の方向性」, 『教育情報学会誌』, 38(1), pp.3-12.
- [5] UNESCO (2024). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms? UNESCO Publishing, Paris.